

Nom : NGUIEJOUE CHENKEP LYN SHA ZITA

Filière : Génie Informatique (Génie Logiciel)

Date : 18/05/2026

Thème : Conception, Développement et Implémentation d'une application de gestion d'une école primaire

Description du projet

Supposons une école primaire (par exemple l'École primaire de Toket II ou l'École publique de Kounkouo) au Cameroun, qui gère ses activités de façon traditionnelle depuis plusieurs années. Elle souhaite aujourd'hui moderniser, centraliser et informatiser ses différentes activités administratives, pédagogiques et financières (opérations) pour pallier les risques de perte de documents, les erreurs de calcul et la lenteur de traitement. Pour cela, elle fait appel aux experts que nous sommes pour lui produire un système (une application web de gestion scolaire).

Nous avons le Modèle Conceptuel de Données et les entités issus du diagramme de classe suivants :

Structures : * Nouveau élève (Inscription)

- Nouveau enseignant
- Nouvelle classe
- Nouvelle matière
- Année Scolaire
- Trimestre

Traitement : * Nouvelle inscription d'un élève dans une classe (ajouter, modifier, supprimer)

- Saisie et enregistrement des notes par élève, par matière et par trimestre
- Calcul automatique des moyennes des notes
- Génération automatique et consultation des bulletins scolaires
- Enregistrement d'un versement / suivi des paiements de scolarité
- Calcul et suivi des soldes par élève (reste à payer)
- Archivage numérique des données scolaires

Interfaces : Ajout d'un élève (Inscription) : | Nouvelle inscription |

| **Nom de l'élève :** [Champ de saisie] |

| **Prénom de l'élève :** [Champ de saisie] |

| **Classe :** [Menu déroulant] |

| [Bouton : Enregistrer l'élève] |

L'interface de l'ajout d'un enseignant est similaire avec des champs spécifiques (Nom, Prénom, Matière/Statut).

Gestion des Notes et Bulletins : | Saisie des Notes |

| **Élève :** [Menu déroulant / Recherche] |

| **Matière :** [Menu déroulant] | **Coefficient :** [Affichage] |

| **Trimestre :** [Menu déroulant] | **Note :** [Champ de saisie] |

| [Bouton : Valider la Note] |

Dans le traitement des notes, l'application réduit les risques d'erreurs en calculant automatiquement la moyenne de l'élève. Le système utilise les coefficients de chaque matière pour éditer le Bulletin Scolaire final qui affiche les moyennes et les mentions associées.

Gestion des Paiements (Suivi de la Scolarité) : On distingue les informations financières associées à chaque élève pour assurer une parfaite fiabilité de la caisse de l'établissement.

Enregistrement d'un Versement
Date paiement : [Champ Date]
Élève : [Menu déroulant / Recherche rapide]
Montant versé : [Champ de saisie]
Motif / Période : [Menu déroulant]
[Bouton : Enregistrer le Versement]
Historique des versements de l'élève
[Liste] [Date] [Libellé] [Montant perçu] [Reste à payer]

Détails du fonctionnement de l'interface :

- **Recherche rapide :** Un champ de recherche en temps réel est disponible en tête de liste pour retrouver instantanément les informations, les notes ou le solde financier d'un élève à partir de son nom.

Quelques petits détails techniques : * **S'authentifier :** Un écran de connexion (avec identifiant et mot de passe) est obligatoire pour entrer dans la plateforme afin de séparer l'espace Administration de l'espace Enseignants.

- **Matricule unique :** Lors de l'inscription, le système génère un identifiant/matricule unique pour chaque élève (par exemple en combinant l'année en cours et un numéro incrémenté).